

Simulado — não vale nota

Revisão para a A1 — Otimização para Sistemas

Disciplina: Otimização para Sistemas

Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação — 5º período

Instituição: Universidade Estadual do Tocantins — UNITINS

Professor: Prof. Me. Alysson Martins Bruno

Avaliação A1: 08/10/2026

Instruções.

- Este simulado tem o formato da A1: **10 questões objetivas** (0,5 ponto cada) e **1 questão discursiva** (5,0 pontos). Ele **não vale nota**.
- Reserve **1 hora**, o tempo da prova, e responda **sem consulta**.
- Nas objetivas, cada questão tem quatro alternativas (A, B, C e D) e apenas uma correta. Anote a letra escolhida numa folha de papel, copiando a tabela abaixo.
- **Resolva a discursiva à mão, no papel**, com todos os cálculos e o gráfico, como na prova.
- Depois de terminar, confira as respostas na seção “Resolução comentada do simulado”, no fim do roteiro de revisão.

Quadro de respostas (copie na sua folha)

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10

Parte I — Questões objetivas

Questão 1

Uma olaria de Gurupi produz milheiros de tijolos e milheiros de telhas. Cada milheiro de tijolos dá lucro de R\$ 120,00 e cada milheiro de telhas dá lucro de R\$ 150,00. Os recursos disponíveis por semana estão na tabela.

Recurso	Por milheiro de tijolos	Por milheiro de telhas	Disponível por semana
Argila (t)	4	3	48
Queima no forno (h)	1	2	22

O dono quer o **maior lucro possível**. O encarregado propôs o plano: **9 milheiros de tijolos e 5 milheiros de telhas** por semana, com lucro de R\$ 1.830,00, o maior entre os planos que ele testou.

Considerando os conceitos de solução viável e solução ótima, assinale a opção correta.

A A proposta é viável, porque usa 19 das 22 horas de queima, e pode ser escolhida por ter o maior lucro testado.

B A proposta é inviável, porque consome 51 t de argila, acima das 48 t; não pode ser escolhida, mesmo com lucro alto.

C A proposta é ótima, porque o lucro de R\$ 1.830,00 é o maior entre todos os planos que o encarregado testou.

D A proposta é viável, mas não é ótima, porque sobram 3 horas de queima, e a solução ótima usa todo o recurso.

Questão 2

O aplicativo da biblioteca de uma universidade recebeu 400 reclamações no semestre. A equipe já fez a Análise de Pareto: livro indisponível na reserva (220), senha bloqueada (100), lentidão (50) e outros motivos (30). As causas possíveis da primeira categoria envolvem várias áreas — o sistema, o cadastro do acervo, o procedimento de devolução e o treinamento dos atendentes — e nenhuma delas foi verificada. O diretor quer trocar o sistema imediatamente.

Assinale a ação mais adequada neste momento.

A Trocar o sistema agora, porque a Análise de Pareto já comprovou que ele é a causa raiz das reservas indisponíveis.

B Refazer a Análise de Pareto com o RPN de cada categoria, para ver quais causas se combinam por portas E e OU.

C Montar a Árvore de Falhas (FTA) das 400 reclamações, que ordena as categorias e calcula a porcentagem acumulada.

D Montar um Diagrama de Ishikawa para “livro indisponível na reserva” e verificar com dados cada causa levantada.

Questão 3

Um apiário quer o maior lucro possível com potes de mel e frascos de própolis. Dados por semana:

Dado	Por pote de mel	Por frasco de própolis	Disponível
Envase (min)	4	6	240
Rótulos (unid.)	1	1	50
Lucro	R\$ 9,00	R\$ 12,00	—

Sobre o modelo desse problema, avalie as afirmações a seguir.

I. As variáveis de decisão são o lucro de cada pote de mel e o lucro de cada frasco de própolis.

II. Sendo x o número de potes de mel e y o número de frascos de própolis produzidos por semana, a função objetivo é maximizar $Z = 9x + 12y$.

III. A restrição de envase é $4x + 6y \leq 240$.

IV. A restrição de rótulos é $x + y \geq 50$.

É correto apenas o que se afirma em

A II e III.

B I, II e III.

C II, III e IV.

D III e IV.

Questão 4

Um lava-jato decide quantas lavagens simples (simples) e quantas lavagens completas (completa) fazer por dia para obter o maior lucro. O programa em Java com a ojAlgo já tem a restrição “água” (no máximo 600 litros de água por dia). Um contrato com uma locadora de carros exige **pelo menos 12 lavagens por dia**, somando as simples e as completas.

```
ExpressionsBasedModel modelo = new ExpressionsBasedModel();
Variable simples = modelo.addVariable("simples").lower(0).weight(15.0);
Variable completa = modelo.addVariable("completa").lower(0).weight(35.0);
modelo.addExpression("agua").upper(600).set(simples, 40).set(completa, 60);
// LINHA QUE FALTA: restrição "contrato"
Optimisation.Result resultado = modelo.maximise();
```

Assinale a opção que apresenta a linha que completa corretamente o programa.

A modelo.addExpression("contrato").upper(12).set(simples, 1).set(completa, 1);

B modelo.addVariable("contrato").lower(12).set(simples, 1).set(completa, 1);

C modelo.addExpression("contrato").lower(12).set(simples, 1).set(completa, 1);

D modelo.addExpression("contrato").lower(12).set(simples, 40).set(completa, 60);

Questão 5

Uma fábrica de redes de dormir produz redes (x) e mantas (y). O modelo do lucro por semana é:

Maximizar $Z = 50x + 70y$
sujeito a $x + y \leq 16$ (horas de tear)
 $x + 2y \leq 18$ (horas de costura)
 $x, y \geq 0$

Pelo método gráfico (vértices da região viável), qual é a solução ótima?

A $x = 14$ e $y = 2$, com $Z = \text{R\$ } 840,00$.

B $x = 16$ e $y = 0$, com $Z = \text{R\$ } 800,00$.

C $x = 0$ e $y = 9$, com $Z = \text{R\$ } 630,00$.

D $x = 16$ e $y = 9$, com $Z = \text{R\$ } 1.430,00$.

Questão 6

Um pet shop quer maximizar $Z = 35x + 50y$ (x = banhos; y = tosas). No tableau inicial do Simplex, $s1$ é a folga de horas de funcionário e $s2$ a folga de litros de xampu:

Base	x	y	s1	s2	b
s1	2	3	1	0	27
s2	4	5	0	1	40
Z	-35	-50	0	0	0

Na primeira iteração, qual variável entra na base, qual sai e qual é o pivô?

A Entra x, sai s2 e o pivô é 4.

B Entra y, sai s1 e o pivô é 3.

C Entra y, sai s2 e o pivô é 8.

D Entra y, sai s2 e o pivô é 5.

Questão 7

Um viveiro produz lotes de mudas de ipê (x) e lotes de mudas de baru (y) e vende no máximo 5 lotes de baru por mês. A solução ótima é $x = 18$, $y = 2$, com lucro $Z = \text{R\$ } 1.060,00$ por mês. Relatório:

Restrição	Disponível	Usado	Folga	Preço-sombra
Mão de obra (h)	20	20	0	R\$ 20,00 por hora
Substrato (sacos)	22	22	0	R\$ 30,00 por saco
Demanda de lotes de baru (unid.)	5	2	3	R\$ 0,00 por unidade

Um fornecedor oferece sacos extras de substrato a **R\$ 35,00 cada** (dentro do intervalo de validade).

Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Comprar sacos extras de substrato a R\$ 35,00 aumenta o lucro do viveiro.

PORQUE

II. O substrato é um gargalo: na solução ótima, os 22 sacos são usados e a folga é zero.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I: todo gargalo compensa ser ampliado.

B A asserção I é falsa, e a II é verdadeira: cada saco extra rende R\$ 30,00, menos do que custa.

C A asserção I é verdadeira, e a II é falsa: o substrato tem folga de 3 sacos na solução ótima.

D As asserções I e II são falsas: o gargalo do viveiro é a demanda de lotes de baru.

Questão 8

Uma piscicultura produz lotes de tambaqui (x) e lotes de pirarucu (y) e vende no máximo 8 lotes de pirarucu por mês. O plano ótimo é $x = 12$, $y = 6$, com lucro $Z = \text{R\$ } 1.500,00$ por mês. Relatório:

Restrição	Disponível	Usado	Folga	Preço-sombra	Validade
Manejo (h)	18	18	0	R\$ 70,00 por hora	de 16 a 24 horas
Ração (sacos)	24	24	0	R\$ 10,00 por saco	de 18 a 26 sacos
Demanda de lotes de pirarucu (unid.)	8	6	2	R\$ 0,00 por unidade	6 unid. ou mais

Um técnico oferece **10 horas extras de manejo** por mês, a **R\$ 50,00 a hora**, e aceita vender só parte delas. Qual é a decisão tecnicamente correta?

A Comprar as 10 horas: cada hora rende R\$ 70,00 e custa R\$ 50,00, um ganho líquido de R\$ 200,00 no mês.

B Não comprar nenhuma hora: o manejo tem folga, e a hora extra de um recurso com folga não aumenta o lucro.

C Comprar só 6 horas, até o total de 24 horas de manejo: ganho líquido de $6 \times (70 - 50) = \text{R\$ } 120,00$.

D Comprar ração em vez de manejo: o preço-sombra da ração é menor, então ampliar a ração custa menos.

Questão 9

Uma fábrica de chocolates produz caixas de trufas (x) e caixas de bombons (y). O modelo do lucro por semana é:

$$\begin{array}{ll}\text{Maximizar } Z = 90x + 70y \\ \text{sujeito a } 2x + y \leq 22 & \text{(horas de temperagem)} \\ x + y \leq 18 & \text{(horas de moldagem)} \\ x, y \geq 0\end{array}$$

Pelo método gráfico, os vértices da região viável são $(0, 0)$, $(11, 0)$, $(4, 14)$ e $(0, 18)$.

Avalie as afirmações a seguir.

I. O plano $P = (5, 12)$ é viável.

II. A solução ótima é $x = 4$ e $y = 14$, com $Z = \text{R\$ } 1.340,00$.

III. O ponto $Q = (6, 13)$ dá $Z = \text{R\$ } 1.450,00$, maior que o de qualquer vértice; por isso, Q é a solução ótima.

IV. No ponto ótimo, as duas restrições ficam ativas (folga zero em temperagem e em moldagem).

É correto apenas o que se afirma em

A II e IV.

B I e III.

C II e III.

D I, II e IV.

Questão 10

Um estúdio de fotografia realiza ensaios (x) e coberturas de eventos (y). O modelo primal, por mês, é:

Maximizar $Z = 90x + 80y$
sujeito a $x + y \leq 22$ (estúdio, em horas)
 $2x + y \leq 34$ (edição, em horas)
 $x, y \geq 0$

Ótimo do Simplex: $x = 12$, $y = 10$, $Z = \text{R\$ } 1.880,00$. Preços-sombra: R\$ 70,00 por hora de estúdio e R\$ 10,00 por hora de edição. No dual, u_1 e u_2 são os preços de uma unidade de estúdio e de edição.

Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. O valor ótimo do dual é $W^* = 22(70) + 34(10) = \text{R\$ } 1.880,00$.

PORQUE

II. Pela dualidade fraca, o valor ótimo do dual é sempre maior que o valor ótimo do primal.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A A asserção I é verdadeira, e a II é falsa: pela dualidade forte, os valores ótimos do dual e do primal são iguais.

B As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I: o dual é sempre um teto para o primal.

C A asserção I é falsa, e a II é verdadeira: o valor ótimo do dual teria de ser maior que R\$ 1.880,00.

D As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I: os dois modelos são independentes.

Parte II — Questão discursiva (5,0 pontos)

Questão 11

O ateliê de cerâmica Barro Fino, de Miracema do Tocantins, produz vasos e travessas e quer o maior lucro possível. Dados por semana:

Dado	Por vaso	Por travessa	Disponível por semana
Torno (h)	3	1	24
Esmaltação (h)	1	2	18
Lucro	R\$ 80,00	R\$ 70,00	—

Resolva à mão, no papel, mostrando os cálculos:

- Defina as variáveis de decisão (com unidade e período) e escreva o modelo completo: função objetivo, restrições e não negatividade.

- b. Desenhe a região viável num plano cartesiano, encontre os quatro vértices (inclusive a interseção das retas) e calcule Z em cada um.
- c. Informe a solução ótima e o lucro máximo. Depois, escreva uma ou duas frases para a gerente do ateliê, em linguagem simples: o que produzir, quanto se lucra e quais recursos ficam totalmente ocupados.

Critérios de correção

- Define as variáveis de decisão com significado, unidade e período — 0,5 pt
- Escreve a função objetivo — 0,5 pt
- Escreve as duas restrições com coeficientes e sinal corretos — 1,0 pt
- Escreve a não negatividade — 0,25 pt
- Desenha as retas e marca a região viável — 0,5 pt
- Encontra os quatro vértices, com a interseção calculada — 0,75 pt
- Calcula Z em cada vértice — 0,5 pt
- Indica a solução ótima e o lucro máximo — 0,5 pt
- Escreve a frase de interpretação para a gerente — 0,5 pt

Bom estudo. A resolução comentada de todas as questões está no fim do roteiro de revisão.